

Nombre: \_\_\_\_\_ Legajo: \_\_\_\_\_

|              |   |   |   |   |       |
|--------------|---|---|---|---|-------|
| Pregunta     | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Puntos       | 2 | 3 | 3 | 2 | 10    |
| Calificación |   |   |   |   |       |

**Todo debe estar justificado.**1. Considere el polinomio  $p(x) = 3x^3 + 2x^2 + x + 2$ .(a) ( $\frac{1}{2}$  pto.) Muestre que  $p(x)$  tiene al menos una raíz entre  $-2$  y  $0$ .**Respuesta:**

$p(0) = 2$  y  $p(-2) = -16$ . Siendo el polinomio una función continua, por el Teorema de Bolzano sabemos que debe haber al menos un cero en  $(-2, 0)$ .

(b) ( $1\frac{1}{2}$  ptos.) Usando el método de Newton-Raphson y comenzando del punto  $x_0 = -2$ , encuentre una raíz de  $p(x)$ . Consigne todos los resultados de su calculadora hasta la convergencia, escribiendo todos los decimales.**Respuesta:**Siendo  $p'(x) = 9x^2 + 4x + 1$ , el método de Newton-Raphson queda

$$x_{k+1} = x_k - \frac{3x_k^3 + 2x_k^2 + x_k + 2}{9x_k^2 + 4x_k + 1},$$

o, haciendo denominador común,

$$x_{k+1} = \frac{6x_k^3 + 2x_k^2 - 2}{9x_k^2 + 4x_k + 1}.$$

La tabla de valores consecutivos que resultan de aplicar Newton-Raphson queda como en la siguiente tabla (de acuerdo a Octave):

| $k$ | $x_k$             |
|-----|-------------------|
| 0   | -2                |
| 1   | -1.44827586206897 |
| 2   | -1.13824835155238 |
| 3   | -1.01845724855940 |
| 4   | -1.00038687690301 |
| 5   | -1.00000017451969 |
| 6   | -1.00000000000004 |
| 7   | -1                |
| 8   | -1                |

2. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = x^2 \cos(t) \quad t > 0, \quad (1)$$

$$x(0) = 1. \quad (2)$$

(a) ( $1\frac{1}{2}$  ptos.) Utilizando el método de Taylor de orden 2, resuelva numéricamente la ecuación diferencial para  $t \in [0, 0.2]$ . Utilice pasos  $\Delta t^{(1)} = 0.1$  y  $\Delta t^{(2)} = 0.05$  y complete las columnas de la siguiente tabla con 6 decimales.

| $t_k$ | $x_k^{(1)}$ | $x_k^{(2)}$ |
|-------|-------------|-------------|
| 0.00  | 1.00000     | 1.00000     |
| 0.05  | _____       |             |
| 0.10  |             |             |
| 0.15  | _____       |             |
| 0.20  |             |             |

**Respuesta:**

Sabemos que

$$\frac{dx}{dt} = x^2 \cos(t).$$

Por tanto,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2x \frac{dx}{dt} \cos(t) - x^2 \sin(t) = 2x^3 \cos^2(t) - x^2 \sin(t).$$

Taylor de segundo orden se puede escribir, entonces, como

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t [x_k^2 \cos(t_k)] + \frac{\Delta t^2}{2} [2x_k^3 \cos^2(t_k) - x_k^2 \sin(t_k)].$$

Sabiendo que  $x_0 = 1$  y usando los dos pasos de integración propuestos, se obtiene:

| $t_k$ | $x_k^{(1)}$ | $x_k^{(2)}$ |
|-------|-------------|-------------|
| 0.00  | 1.00000     | 1.00000     |
| 0.05  | _____       | 1.052500    |
| 0.10  | 1.110000    | 1.110657    |
| 0.15  | _____       | 1.175264    |
| 0.20  | 1.245519    | 1.247260    |

- (b) ( $1\frac{1}{2}$  ptos.) Estime el paso necesario para que el error global (en  $t = 0.20$ ) sea menor que  $10^{-6}$ .

**Respuesta:**

El error de un método de Taylor de orden 2 es  $O(\Delta t^2)$ . Supongamos, por tanto, que existe  $C \in \mathbb{R}$  tal que

$$\begin{aligned} x_4^{(2)} - x(0.2) &\approx C \cdot 0.05^2, \\ x_2^{(1)} - x(0.2) &\approx C \cdot 0.10^2. \end{aligned}$$

Restando m.a.m. ambas ecuaciones, tenemos

$$x_4^{(2)} - x_2^{(1)} \approx C \cdot (-0.0075) \Rightarrow C \approx -0.232133.$$

Si se desea un error menor a  $10^{-6}$ , se puede probar con un  $\Delta t$  que satisfaga

$$|C \cdot \Delta t^2| \leq 10^{-6} \Rightarrow \Delta t \leq 0.002076.$$

Una posible respuesta es, por ej.,  $\Delta t \leq 0.002$ .

3. (3 ptos.) Considere la función  $f(x, y, z) = x^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2$ . Comenzando de los puntos  $\vec{x}_1 = (0, 2, -3)$ ,  $\vec{x}_2 = (0, 2, 0)$ ,  $\vec{x}_3 = (0, 0, -3)$  y  $\vec{x}_4 = (4, 2, -3)$ , realice un paso del método de Nelder-Mead para encontrar un mínimo de la función. Explique claramente cuáles son los puntos al final de la primera iteración.

**Respuesta:**

Evaluando la función en cada punto, encontramos

$$y_1 = f(\vec{x}_1) = 0, y_2 = f(\vec{x}_2) = 9, y_3 = f(\vec{x}_3) = 4, y_4 = f(\vec{x}_4) = 16.$$

Dados estos valores, el mejor punto es  $\vec{O} = \vec{x}_1$ , el peor punto es  $\vec{P} = \vec{x}_4$  y el que le sigue es  $\vec{B} = \vec{x}_2$ .

El punto medio o baricentro es

$$\vec{M} = \frac{1}{3} \left[ \left( \sum_{k=0}^4 \vec{x}_k \right) - \vec{P} \right] = \left( 0, \frac{4}{3}, -2 \right).$$

El punto reflejado es:

$$\vec{R} = 2\vec{M} - \vec{P} = \left( -4, \frac{2}{3}, -1 \right)$$

y  $f(\vec{R}) = \frac{196}{9}$ . Dado que  $f(\vec{R}) > f(\vec{P})$ , intentamos contraer:

$$\vec{C}_1 = \frac{\vec{M} + \vec{R}}{2} = \left( -2, 1, -\frac{3}{2} \right), f(\vec{C}_1) = \frac{29}{4};$$

$$\vec{C}_2 = \frac{\vec{M} + \vec{P}}{2} = \left( 2, \frac{5}{3}, -\frac{5}{2} \right), f(\vec{C}_2) = \frac{157}{36}.$$

Dado que  $f(\vec{C}_2) < f(\vec{C}_1)$  y  $f(\vec{C}_2) < f(\vec{P})$ , reemplazamos  $\vec{P}$  con  $\vec{C}_2$  y los nuevos puntos son (en orden de mejor a peor):

$$\vec{x}_1 = (0, 2, -3), \quad f(\vec{x}_1) = 0;$$

$$\vec{x}_2 = (0, 0, -3), \quad f(\vec{x}_2) = 4;$$

$$\vec{x}_3 = \left( 2, \frac{5}{3}, -\frac{5}{2} \right), \quad f(\vec{x}_3) = \frac{157}{36};$$

$$\vec{x}_4 = (0, 2, 0), \quad f(\vec{x}_4) = 9.$$

4. (2 ptos.) Encuentre el polinomio de orden 2 que interpola la función  $e^{-x^2}$  en  $[-1, +1]$ , usando los nodos de Chebycheff. Complete la siguiente tabla con los coeficientes del polinomio  $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ . Use 5 decimales.

| $a_2$ | $a_1$ | $a_0$ |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |

**Respuesta:**

Los nodos de Chebycheff son  $x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . Los correspondientes valores de la función en esos nodos son  $y_0 = e^{-3/4}$ ,  $y_1 = 1$ ,  $y_2 = e^{-3/4}$ . Utilizando los polinomios de

Lagrange, podemos escribir

$$\begin{aligned} p(x) &= e^{-3/4} \frac{(x-0) \left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - 0\right) \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \\ &= 1 \frac{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(0 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} \\ &= e^{-3/4} \frac{(x-0) \left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}. \end{aligned}$$

Simplificando, tenemos

$$p(x) = \frac{4}{3} \left(e^{-3/4} - 1\right) x^2 + 1 \approx -0.70351x^2 + 1.$$

| $a_2$    | $a_1$   | $a_0$   |
|----------|---------|---------|
| -0.70351 | 0.00000 | 1.00000 |